Analyse Numérique
Cours de Licence : SMA4 - SMI4 - SMP4
2024-2025

Chapitre 3: Interpolation

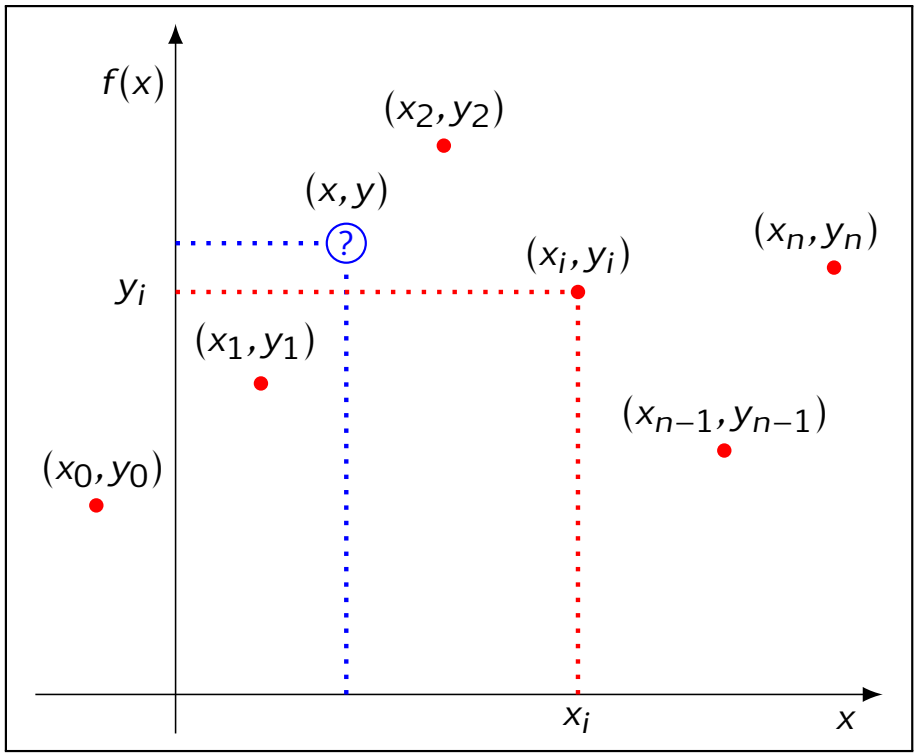
Benmoussa Khalid

Faculté des Sciences Agadir, Université Ibn-Zohr

2024-2025

Principe : étant donné un ensemble de $n+1$ points $(x_i, y_i) = (x_i, f(x_i))$, $i = 0, \ldots, n$, on souhaite construire une fonction continue $p(x)$ passant par ces $n+1$ points, *i.e* telle que

$$p(x_i) = y_i, \quad i = 0, \ldots, n.$$



Les abscisses x_i sont appelés **noeuds d'interpolation**. Les points (x_i, y_i) sont appelés **points d'interpolation**, ou points de collocation. Autrement dit, si l'on ne connaît que les points d'interpolation $(x_i, f(x_i))$, est-on capable d'obtenir une approximation de la fonction f pour une valeur de x différentes des x_i ?

Chapitre 4 : Interpolation

But : Comprendre le comportement général d'un phénomène à partir de résultats expérimentaux,
Domaines d'applications très divers : CAO, synthèse d'images, métrologie, géologie, polices de caractères,...
Ce que nous allons voir :

- Interpolation de Lagrange,
- Interpolation de Newton,
- Splines cubiques.

Ce que nous n'allons pas voir, mais également utilisé en pratique :

- Courbes de Bézier, B-Splines, NURBS,
- Krigeage,
- Moindres carrés,
- ...

La solution va être de créer un polynôme de degré suffisamment élevé et passant par les points d'interpolation. On parle de **polynôme d'interpolation**, ou polynôme de collocation. Un rappel d'algèbre :

Theorem

"fondamental de l'algèbre" Soit p_n un polynôme de degré n,

$$p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n, \quad a_n \neq 0.$$

p_n possède exactement n racines (réelles ou complexes).

et une conséquence...

proposition

Il existe un unique polynôme d'interpolation p_n de degré au plus n passant par $n+1$ points d'interpolation $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$, où $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Definition

"Interpolant" Si l'on suppose que les ordonnées y_i proviennent d'une fonction f, c'est-à-dire $y_i = f(x_i)$, alors l'unique polynôme p_n passant par les points $(x_i, f(x_i))$ est appelé **l'interpolant** de f.

attention

L'interpolant de f passant par $n+1$ points d'interpolation peut être un polynôme de degré inférieur à n (exemple : imaginez les ordonnées $f(x_i)$ alignées sur une droite!)

On a donc unicité du polynôme d'interpolation, mais a-t-on toujours existence de ce polynôme ? $\rightarrow$ S'obtient par construction.

On a $n+1$ points (x_i, y_i), $0 \leq i \leq n$, on souhaite trouver p_n tel que

$$\begin{cases} p_n(x_0) = a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \cdots + a_n x_0^n = y_0 \\ p_n(x_1) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \cdots + a_n x_1^n = y_1 \\ \vdots \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ p_n(x_n) = a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \cdots + a_n x_n^n = y_n \end{cases}$$

Cela revient à trouver $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$ tels que

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}}_{V} \underbrace{\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}}_{a} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{y}$$

Cela est donc équivalent à résoudre le système $Va = y$. La matrice V est appelée **matrice de Vandermonde**.

Quelques propriétés de la matrice de Vandermonde :

- La matrice de Vandermonde est inversible si et seulement si les abscisses sont distinctes, *i.e* $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$. $\longrightarrow$ Le polynôme d'interpolation existe seulement si

  la matrice V est inversible, donc quand les abscisses x_i sont distinctes,
- Le conditionnement de la matrice augmente fortement quand n augmente,
- La résolution se comporte mal quand les abscisses sont proches ou petites,
- Si le nombre de points d'interpolation ou leurs positions changent, il faut tout recommencer !

Conclusion : Cette approche est utile uniquement du point de vue théorique, car elle donne une condition d'existence du polynôme d'interpolation. On ne l'utilisera pas numériquement.

Première approche plus efficace : **l'interpolation de Lagrange** Étant donné $(n+1)$

points (x_i, y_i), $0 \leq i \leq n$. Supposons que l'on soit capable de construire $n+1$ polynômes $L_i(x)$ de **degré n**, tels que

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1 \text{ si } i = j \\ 0 \text{ si } i \neq j \end{cases}$$

Comme toute combinaison linéaire de polynômes de degré n est un polynôme de degré au plus n, le polynôme

$$L(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \cdots + y_n L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x)$$

est un polynôme de degré au plus n. De plus, $\forall\, 0 \leq j \leq n$

$$\begin{aligned} L(x_j) &= y_0 L_0(x_j) + y_1 L_1(x_j) + \cdots + y_j L_j(x_j) + \cdots + y_n L_n(x_j) \\ &= 0 + 0 + \cdots + 0 + y_j + 0 + \cdots + 0 = y_j \end{aligned}$$

Le polynôme L et donc de degré n et passe par tous les points d'interpolation.

$\rightarrow L$ est le polynôme recherché

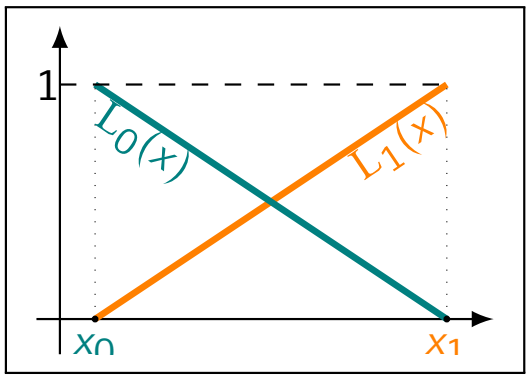
Comment construire les polynômes L_i, $0 \leq i \leq n$? • $n = 1 \rightarrow$ deux points

On cherche deux polynômes de degré 1, L_0 et L_1 passant par les deux points (x_0, y_0) et (x_1, y_1) et vérifiant

$$\begin{cases} L_0(x_0) = 1 \\ L_0(x_1) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} L_1(x_0) = 0 \\ L_1(x_1) = 1 \end{cases}$$

Posons

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} \text{ et } L_1(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}.$$



Alors,

$$L_0(x_0) = \frac{(x_0 - x_1)}{(x_0 - x_1)} = 1,$$

$$L_0(x_1) = \frac{(x_1 - x_1)}{(x_0 - x_1)} = 0.$$

Ainsi, le polynôme d'interpolation de degré 1 passant par (x_0, y_0) et (x_1, y_1) est

$$\begin{aligned} L(x) &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) \\ &= y_0 \frac{(x_0 - x_1)}{(x_0 - x_1)} + y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \end{aligned}$$

- $n = 2 \rightarrow$ trois points

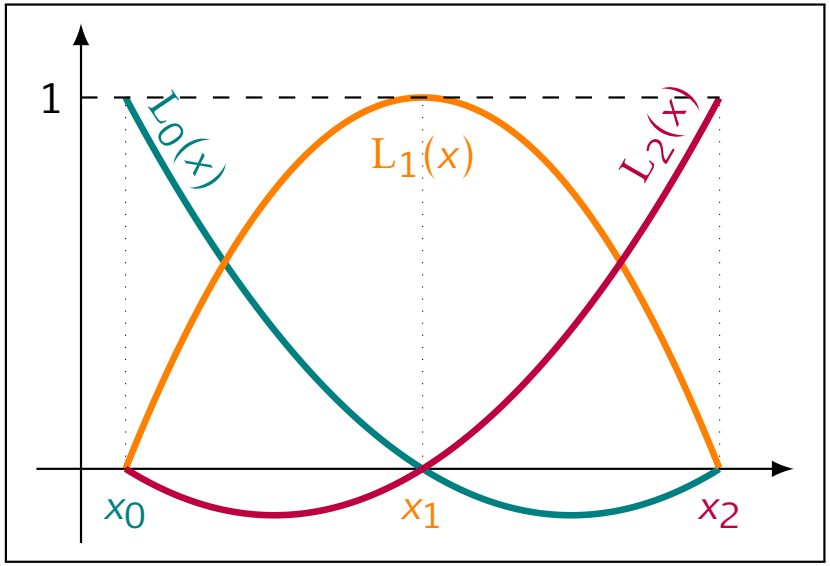
On cherche trois polynômes de degré 2, L_0, L_1, L_2 passant par les points (x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2) et vérifiant

$$\begin{cases} \mathrm{L}_i(x_i) = 1 & \forall\ i = 1, 2, 3 \\ \mathrm{L}_i(x_j) = 0 & \forall\ i \neq j \end{cases} \tag{1}$$

Posons

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}, \qquad L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)},$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$



Encore une fois, on a bien

$$L_0(x_0) = 1, L_0(x_1) = 0, L_0(x_2) = 0$$

$$L_1(x_0) = 0, L_1(x_1) = 1, L_1(x_2) = 0$$

$$L_2(x_0) = 0, L_2(x_1) = 0, L_2(x_2) = 1$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} L(x) &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) \\ &= y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} \end{aligned}$$

- pour $n+1$ points d'interpolation, on aura

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \ i = 0, \ldots, n.$$

Ces polynômes vérifient bien

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1 \text{ si } i = j \\ 0 \text{ si } i \neq j \end{cases}$$

et le polynôme d'interpolation sera alors

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x).$$

Inconvénient : si l'on rajoute un point d'interpolation, il faut recalculer tous les

polynômes L_i.

Exemple

On cherche le polynôme qui interpole f dans les points : $(1,2)$, $(3,7)$, et $(4,-1)$

On commence par trouver les trois polynômes de degré 2, L_0, L_1, L_2 passant par les points $(1,2)$, $(3,7)$, et $(4,-1)$:

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-3)(x-4)}{(1-3)(1-4)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-1)(x-4)}{(3-1)(3-4)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-1)(x-3)}{(4-1)(4-3)}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P_2(x) &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) \\ &= 2\frac{(x-3)(x-4)}{(1-3)(1-4)} + 7\frac{(x-1)(x-4)}{(3-1)(3-4)} + (-1)\frac{(x-1)(x-3)}{(4-1)(4-3)} \\ &= -11 + \frac{33}{2}x + \frac{-7}{2}x^2 \end{aligned}$$

Chapitre 4 : Interpolation - Interpolation de Newton (différences divisées)

Interpolation de Newton : se base sur une écriture différente du polynôme recherché.
Lagrange : $p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$

Newton :

$$\begin{aligned} p_n(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \ldots \\ &\quad + a_{n-1}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_{n-2}) \\ &\quad + a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_{n-1}) \\ &= p_{n-1}(x) + a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

On souhaite toujours que notre polynôme passe par les points d'interpolation (x_i, y_i), $0 \leq i \leq n$, c'est-à-dire $p_n(x_i) = y_i$. • $i = 0 \rightarrow p_n(x_0) = y_0 = a_0 \Rightarrow a_0 = y_0$

• $i = 1 \rightarrow p_n(x_1) = y_1 = a_0 + a_1(x_1 - x_0) \Rightarrow a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$

• $i = 2 \rightarrow p_n(x_2) = y_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}\left((y_2 - a_0) - a_1(x_2 - x_0)\right)$$

• $i = \ldots$

Chaque polynôme dépend du polynôme précédent, **les coefficients a_i sont liés entre eux**. On va voir comment les calculer de façon efficace (et automatique).

Definition

"Premières différences divisées" On appellera première différence divisée, notée $f[x_i, x_{i+1}]$ le rapport

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

On souhaite exprimer tous les coefficients a_i en fonction de différences divisées. Regardons comment s'écrit $p_1(x)$:

On a $a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$, ainsi le polynôme p_1 s'écrit
$\rightarrow p_1$ est l'unique polynôme d'interpolation de degré 1 passant par les points (x_0, y_0) et (x_1, y_1).

Regardons ce qu'il se passe pour p_2

$$\begin{aligned} p_2(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \\ &= y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \\ &= p_1(x) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \end{aligned}$$

On a vu

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \left((y_2 - a_0) - a_1(x_2 - x_0)\right) \\ &= \frac{1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \left((y_2 - y_0) - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0)\right) \end{aligned}$$

que l'on peut également écrire (après quelques calculs)

$$a_2 = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

Cette dernière forme nous amène à définir les énièmes différences divisées.

Definition

"Énièmes différences divisées" On appelle deuxième différence divisée de la fonction f, notée $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$, le rapport

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

Plus généralement, la p-ième différence divisée de f, notée $f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+p}]$ est définie par

$$f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+p}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \ldots, x_{i+p}] - f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+p-1}]}{x_{i+p} - x_i}$$

Avec cette notation, on a $a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$ et donc

$$p_2(x) = y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

Encore une fois, on a $p_2(x_0) = y_0, p_2(x_1) = y_1, p_2(x_2) = y_2$.

$\rightarrow p_2$ est l'unique polynôme d'interpolation de degré 2 passant par les trois points $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$.

Remark

$$\begin{aligned} p_2(x) &= y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &= p_1(x) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \end{aligned}$$

p_2 s'obtient par l'ajout d'un terme de degré 2 à p_1. Cela veut dire que si l'on a déjà calculé p_1 et que l'on ajoute un point d'interpolation (passant de 2 à 3), on peut facilement obtenir p_2.

On aurait envie de dire

$$\begin{aligned} p_3(x) = y_0 &+ f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &+ f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Et l'on peut! Ce que venons de voir pour p_1 et p_2 se généralise aux polynômes de degré n.

Le théorème ci-dessous formalise ce que nous venons de voir

Theorem

"Interpolation de Newton" L'unique polynôme de degré n passant par $n+1$ points d'interpolation (x_i, y_i), $0 \leq i \leq n$ est donné par

$$\begin{aligned} p_n(x) &= a_0 N_0(x) + a_1 N_1(x) + \cdots + a_n N_n(x) \\ &= p_{n-1}(x) + a_n N_n(x) \end{aligned}$$

avec $N_0(x) = 1$, $N_i(x) = (x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{i-1})$, $1 \leq i \leq n$ *et*

$$a_0 = f[x_0] = f(x_0),\ a_i = f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_i],\ 1 \leq i \leq n$$

Les polynômes N_i sont les ***polynômes de Newton.***

Le calcul des différences divisées $f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_i]$ peut être pénible si l'on s'y prend mal. On va voir une façon astucieuse et efficace de les calculer.

On construit une **table des différences divisées.** Calcul colonne par colonne.
Exemple avec 4 points :

Table de différences divisées

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
x_0	$f(x_0)$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f(x_2)$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

La diagonale de la table correspond aux coefficients a_i du polynôme d'interpolation de Newton.

$$p_3(x) = y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) +$$
$$f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

L'ordre des points n'a pas d'importance, par unicité du polynôme on doit obtenir le même résultat **à la fin.**

Table de différences divisées				
x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
x_0	$f(x_0)$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f(x_2)$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

$$p_3(x) = y_3 + f[x_2, x_3](x - x_3) + f[x_1, x_2, x_3](x - x_3)(x - x_2) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)$$

l n'est pas nécessaire de placer les points d'interpolation par abscisse croissante.

Exemple

On cherche le polynôme de Newton P_3, qui interpole f dans les 4 points $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,9)$ et $(3,28)$.

On construit une **table des différences divisées.** Calcul colonne par colonne :

Table de différences divisées				
x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
0	1			
		1		
1	2		3	
		7		1
2	9		6	
		19		
3	28			

$$p_3(x) = y_0 + f[x_0,x_1](x-x_0) + f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1) + f[x_0,x_1,x_2,x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$
$$= 1 + 1(x-0) + 3(x-0)(x-1) + 1(x-0)(x-1)(x-2)$$
$$= x^3 + 1.$$

Remarques/conclusions :

- Si l'on utilise tous les points d'interpolation, on a unicité du polynôme (mais les polynômes intermédiaires ne seront pas forcément les mêmes).
- Si l'on ajoute un point d'interpolation (augmentant de 1 le degré du polynôme d'interpolation), **on ne recommence pas tout**. Il suffit de rajouter une ligne dans notre table des différences divisées, et de rajouter un terme de degré $n+1$ à notre polynôme de degré n déjà calculé.
- Par unicité du polynôme passant par les $n+1$ points d'interpolation, que vous utilisiez les polynômes de Lagrange ou les polynômes de Newton, vous devez obtenir le même résultat final !

Comment évaluer l'erreur commise en approximant une fonction f par son interpolant p_n ?

$\rightarrow$ Étude de l'erreur d'interpolation

L'erreur d'interpolation E_n est définie par

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x)$$

Puisque $p_n(x_i) = y_i = f(x_i)$, il est clair que l'erreur d'interpolation est nulle aux points d'interpolation ($E_n(x_i) = 0$)! On cherche à évaluer l'erreur pour x «quelconque» dans

l'intervalle $[x_0, x_n]$. Dans la suite, on suppose $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$. Soit x^* tel que $x^* \neq x_i$,

$i = 0, \ldots, n$ et $x^* \in [x_0, x_n]$.
Considérons l'interpolation de Newton et ajoutons le point $(x^*, f(x^*))$ à notre table de différences divisées. Par définition de l'interpolation on a

$$f(x^*) = p_{n+1}(x^*) = p_n(x^*) + f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x^*](x - x_0)\ldots(x - x_n)$$

Cela nous donne

$$E_n(x^*) = f(x^*) - p_n(x^*) = f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x^*](x - x_0)\ldots(x - x_n)$$

Si je sais évaluer $f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x^*]$ alors je connais l'erreur d'interpolation. **Problème :**

on ne connaît pas $f(x^*)$! on ne peut donc pas calculer la différence divisée. **Solution :** il

est possible de montrer que pour $x^* \in [x_0, x_n]$ (et en supposant f suffisamment régulière)

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x^*] = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x^*})}{(n+1)!}, \text{ pour } \xi_{x^*} \in [x_0, x_n]$$

On caractérise donc l'erreur en fonction de la dérivée de la fonction f.

Theorem

"Erreur d'interpolation" Soit $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ les abscisses des points d'interpolation. Si f est $n+1$ fois dérivable sur $[x_0, x_n]$, alors $\forall\, x \in [x_0, x_n], \exists\, \xi_x \in]x_0, x_n[$ tel que

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$$

- Par unicité du polynôme, l'erreur d'interpolation est la même que vous utilisiez les polynômes de Newton ou Lagrange (ou même Vandermonde).
- En pratique, ξ_x n'est pas connu (en théorie, pas plus que f !)
- Comme pour les développements de Taylor, dans le cas ou l'on connait la fonction f, on a recourt à une majoration de la dérivée,

$$|E_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq \xi_x \leq x_n} |f^{(n+1)}(\xi_x)||(x - x_0)\dots(x - x_n)|$$

- Si on ne connaît pas la fonction f, la majoration est impossible. Dans ce cas, si on connait un point d'interpolation $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ supplémentaire, on fait l'approximation suivante

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}] \approx \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$$

et alors

$$E_n(x) \approx f[x_0, \ldots, x_n, x_{n+1}](x - x_0)\ldots(x - x_n)$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{E_n(x) \approx p_{n+1}(x) - p_n(x)}$$

+ : facile à calculer,
- : pas toujours d'une grande précision...

- Si l'on peut choisir les points d'interpolation x_i, on a tout intérêt à les prendre **proche** de l'abscisse x où l'on souhaite interpoler notre fonction.

De manière général, le terme d'erreur E_n est un polynôme de degré $n+1$, **pouvant fortement osciller** $\rightarrow$ phénomène de Runge : pour certaines fonctions, l'erreur

augmente quand le nombre de points d'interpolation augmente. Pour illustrer le

phénomène, considérons

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

et regardons le comportement de son polynôme d'interpolation p_n, pour différentes valeurs de n.

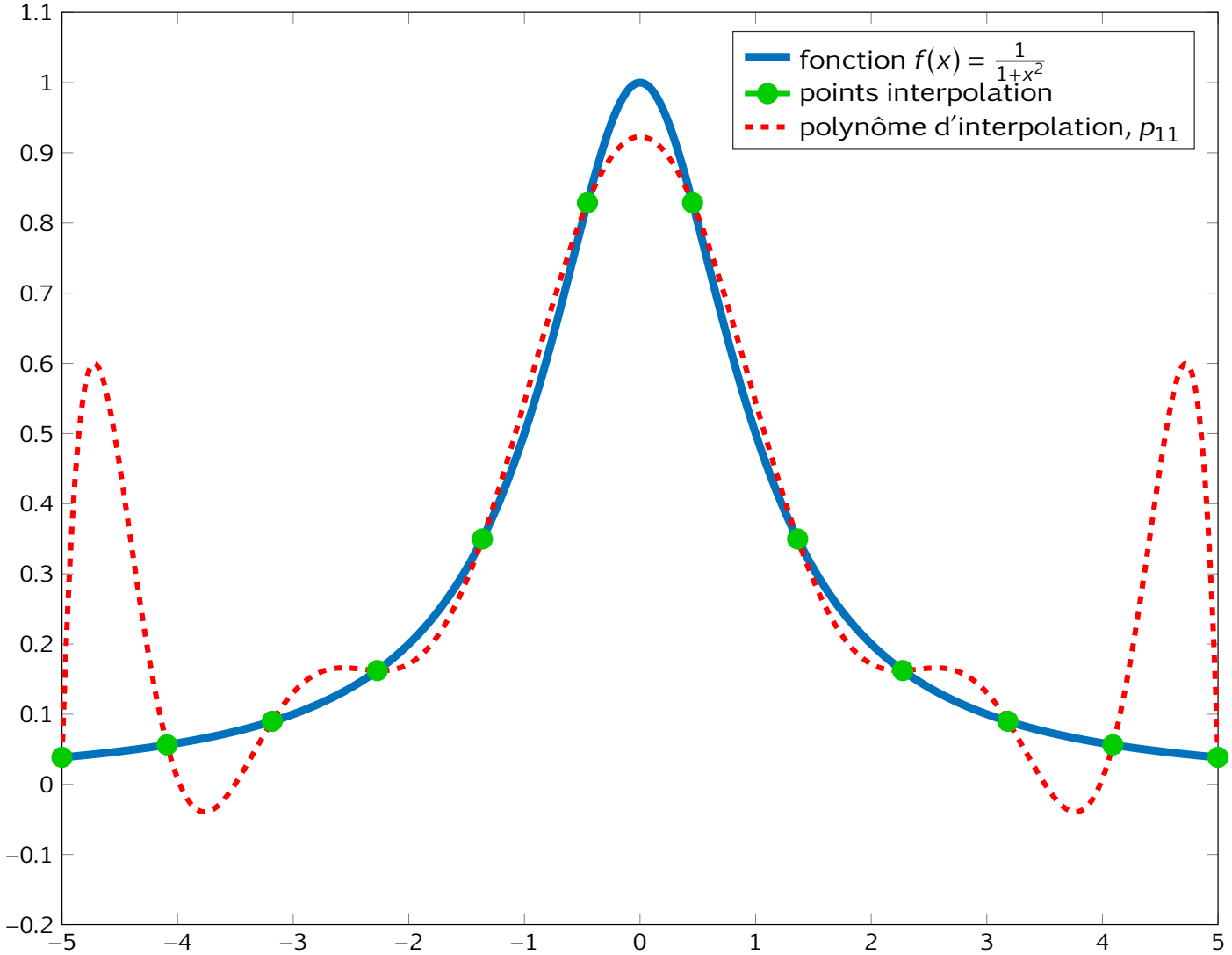


Figure – Phénomène de Runge, $n = 11$ (12 points d'interpolation).

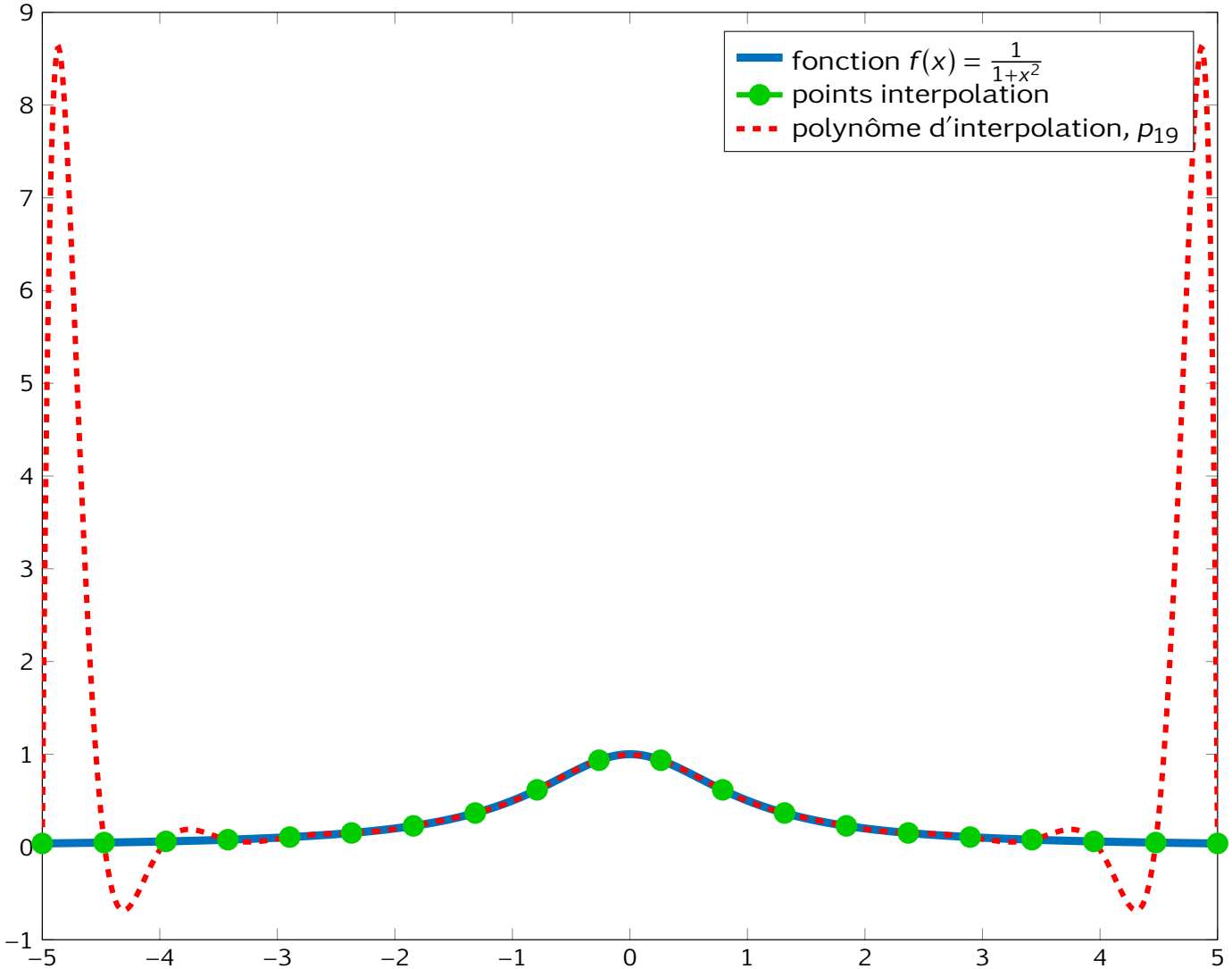


Figure – Phénomène de Runge, $n = 19$ (20 points d'interpolation).

→ **L'erreur augmente** avec le nombre de points!

Conclusion : L'interpolation de Lagrange/Newton n'est pas adaptée à toutes les fonctions f. $\rightarrow$ Il est parfois peu prudent d'utiliser un grand nombre de point si l'on ne

connaît pas le comportement de la fonction. **Solution partielle :** mieux positionner les

abscisses des points d'interpolation, de sorte à minimiser l'expression

$$|(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)|$$

apparaissant dans le terme d'erreur E_n. Comment ? $\rightarrow$ Abscisses de Tchebychev

$$x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), k = 0,\dots,n.$$

L'intervalle $[a,b]$ étant l'intervalle sur lequel on cherche à interpoler la fonction.

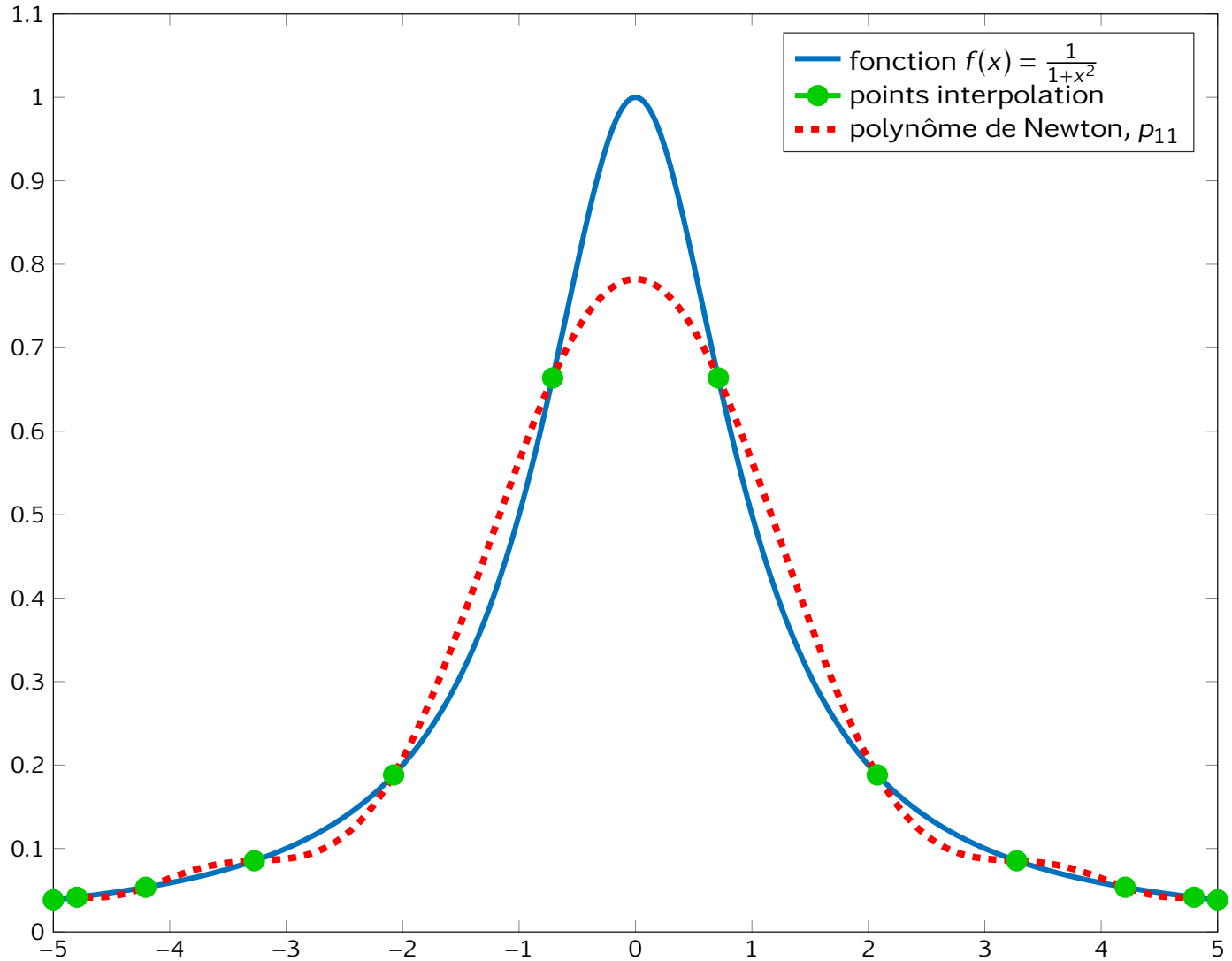


Figure – Phénomène de Runge, $n = 11$ (12 points d'interp.), abscisses de Tchebychev.

→ Toujours quelques oscillations présentent...

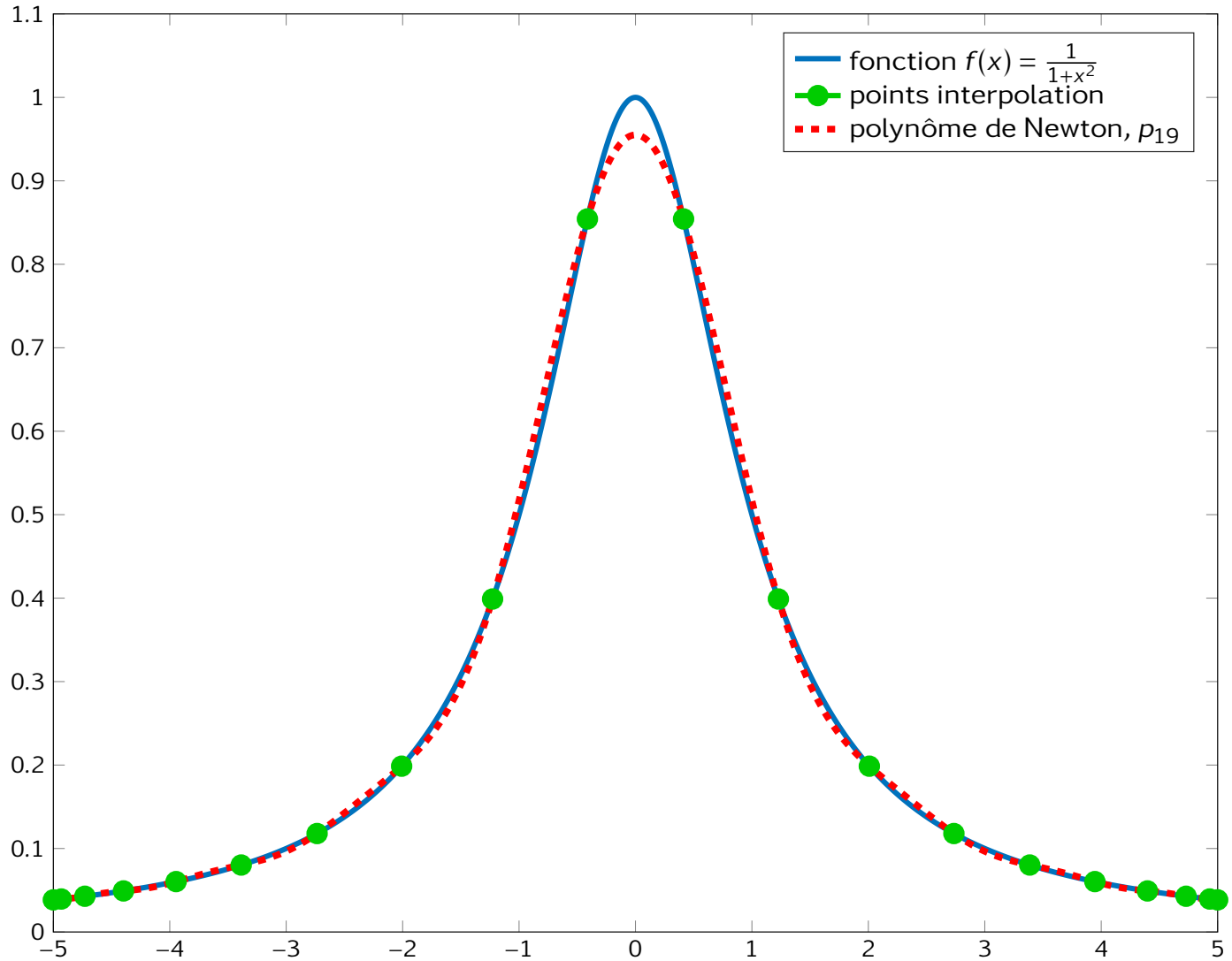


Figure – Phénomène de Runge, $n = 19$ (20 points d'interp.), abscisses de Tchebychev.

...que l'on parvient a atténuer en augmentant le nombre de points d'interpolation.

Autre solution : interpolation linéaire par morceaux - on construit un polynôme d'interpolation de degré 1 sur chaque sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$,

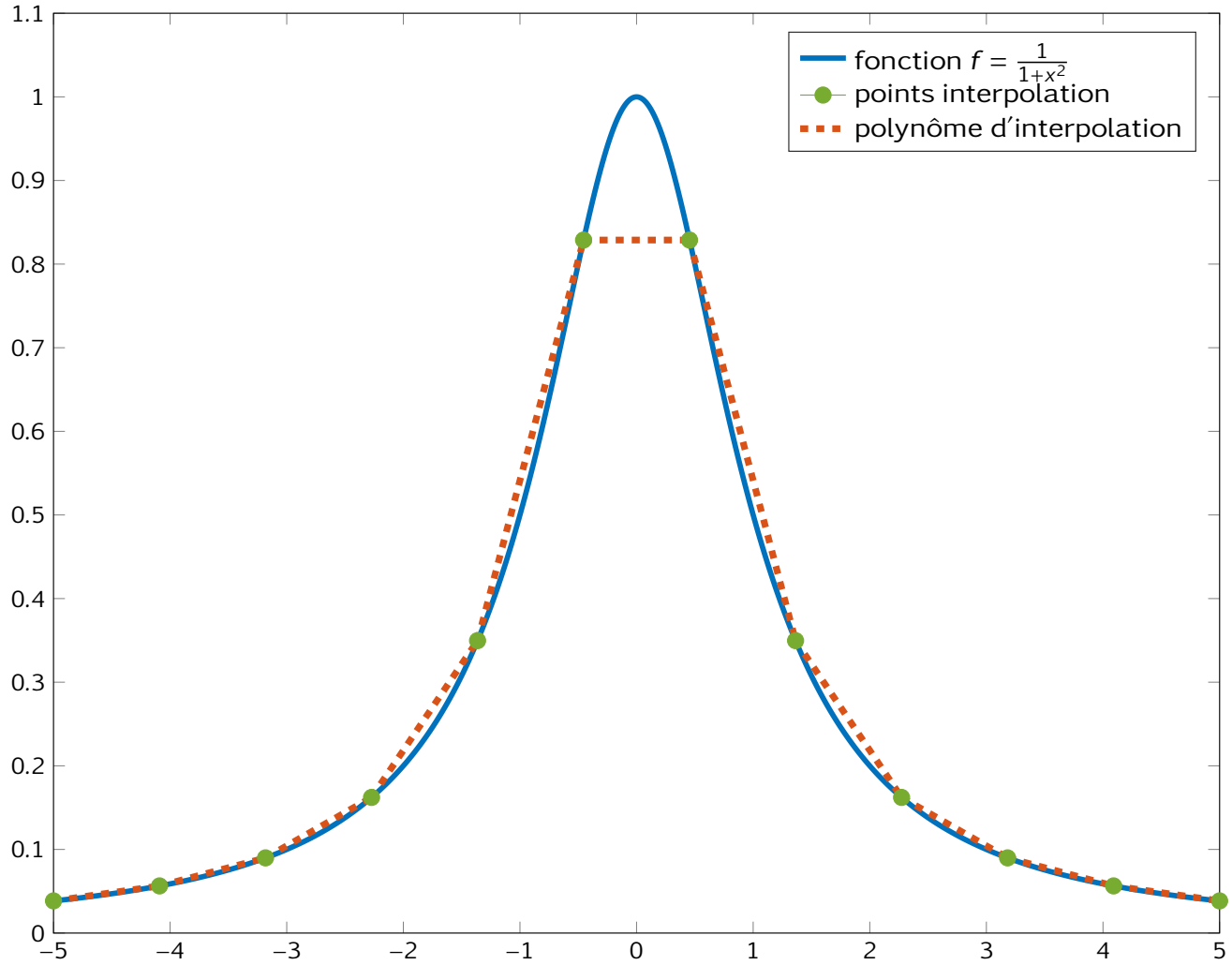


Figure – Interpolation linéaire par morceaux, 8 points d'interpolation

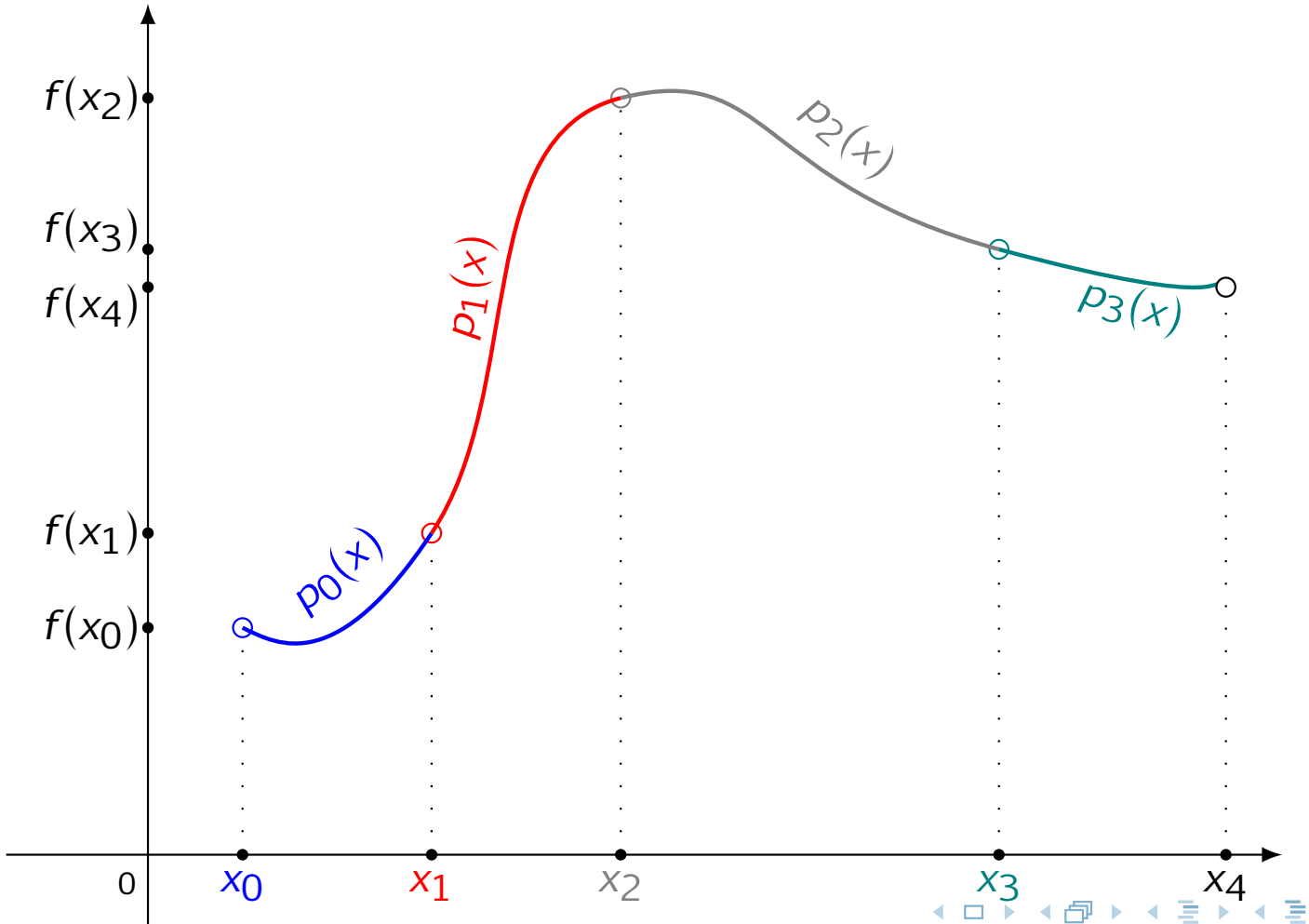
Remarques :

- Évite l'utilisation de polynôme de degré élevé (et donc le phénomène de Runge, même avec des abscisses équi-distantes),
- Au lieu d'avoir une erreur portant sur $n+1$ points, on a une erreur sur chaque sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$
- Inconvénient majeur : le polynôme d'interpolation est **continu mais n'est pas dérivable aux abscisses d'interpolation x_i.**

On va garder l'idée d'interpolation par morceaux, mais en utilisant sur chaque sous-intervalle un polynôme d'un degré nous garantissant un polynôme d'interpolation suffisamment «lisse». Polynôme de degré 2 $\rightarrow$ on peut imposer la

continuité des dérivées premières aux x_i.
Polynôme de degré 3 $\rightarrow$ on peut imposer la continuité des dérivées premières et secondes aux x_i.

C'est le principe de base des **splines cubiques** : utiliser des polynômes de degré 3 sur chaque sous-intervalle, et les «recoller» adéquatement.



Soit $(x_i, y_i = f(x_i))$, $0 \leq i \leq n$, les $n+1$ points d'interpolation. **Idée générale des splines**

cubiques :
Réaliser une interpolation cubique sur les n sous-intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ en imposant **la continuité des dérivées premières et secondes.** Soit

$$S(x) = \begin{cases} p_0(x) & x \in [x_0, x_1] \\ p_1(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \vdots \\ p_{n-1}(x) & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

la spline recherchée. On cherche à définir sur chaque sous intervalle un polynôme de degré 3

$$p_i(x) = f_i + f_i'(x - x_i) + \frac{f_i''}{2}(x - x_i)^2 + \frac{f_i'''}{6}(x - x_i)^3$$

où f_i, f_i', f_i'' et f_i''' sont des constantes (et **ne sont pas les dérivées de f !**)

On veut :

- $S(x_i) = y_i$, pour $0 \leq i \leq n \rightarrow n+1$ conditions,
- $S(x)$ continue aux $n-1$ nœuds internes, c'est-à-dire $p_i(x_{i+1}) = p_{i+1}(x_{i+1})$, $1 \leq i \leq n-1 \rightarrow n-1$ conditions,
- $S'(x)$ et $S''(x)$ continues aux $n-1$ nœuds internes, c'est-à-dire

$$p_i'(x_{i+1}) = p_{i+1}'(x_{i+1}),\ 1 \leq i \leq n-1$$
$$p_i''(x_{i+1}) = p_{i+1}''(x_{i+1}),\ 1 \leq i \leq n-1$$

$\rightarrow 2(n-1)$ conditions.

Bilan : On a $4n$ inconnues pour $4n-2$ équations $\rightarrow$ Système sous-déterminé.
Il va exister plusieurs splines cubiques pour les mêmes points d'interpolation.

Expressions des conditions en fonction des f_i, f_i', f_i'' et f_i''' : On note $h_i = x_{i+1} - x_i$, pour $0 \leq i \leq n-1$.

- À la première extrémité x_i de chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$, le polynôme $p_i(x)$ passe au point $(x_i, f(x_i))$. On a

$$p_i(x_i) = f_i = f(x_i), \text{ pour } i = 0, 1, 2, \cdots, n-1.$$

- L'équation de continuité en x_i nous donne que $p_i(x_{i+1}) = p_{i+1}(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$. On en déduit une condition sur f_i'

$$f_i' = f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_i f_i''}{3} - \frac{h_i f_{i+1}''}{6}, \text{ pour } i = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

- La continuité de la dérivée première aux $(n-1)$ nœuds intérieurs $(p_i'(x_{i+1}) = p_{i+1}'(x_{i+1}))$ nous donne

$$f_{i+1}' = f_i' + f_i'' h_i + \frac{f_i'''}{2} h_i^2, \text{ pour } i = 0, 1, 2, \cdots, n-2.$$

- La continuité de la dérivée seconde aux $(n-1)$ nœuds intérieurs $(p_i''(x_{i+1}) = p_{i+1}''(x_{i+1}))$ nous donne

$$f_i''' = \frac{f_{i+1}'' - f_i''}{h_i} \text{ pour } i = 0, 1, \cdots, n-2.$$

Remark

Pour la continuité de la spline et des dérivées on a introduit une variable supplémentaire f_n'', la dérivée seconde de p_{n-1} au noeud x_n.

En exprimant la condition 3 à l'aide des conditions 2 et 4, nous obtenons un système en f_i'', soit pour $1 \leq i \leq n-1$:

$$\frac{h_{i-1}}{h_{i-1}+h_i} f_{i-1}'' + 2f_i'' + \frac{h_i}{h_{i-1}+h_i} f_{i+1}'' = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}] \tag{2}$$

$$\begin{pmatrix} ? & ? & ? & \dots & ? & ? \\ \frac{h_0}{h_1+h_0} & 2 & \frac{h_1}{h_1+h_0} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{h_1}{h_1+h_2} & 2 & \frac{h_2}{h_1+h_2} & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & & \vdots \\ ? & \dots & \dots & \frac{h_{n-2}}{h_{n-2}+h_{n-1}} & 2 & \frac{h_{n-1}}{h_{n-2}+h_{n-1}} \\ & & & ? & ? & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0'' \\ f_1'' \\ \vdots \\ \vdots \\ f_{n-1}'' \\ f_n'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ 6f[x_0, x_1, x_2] \\ \vdots \\ \vdots \\ 6f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \\ ? \end{pmatrix}$$

C'est un système **tridiagonal** dont **la première ligne et la dernière ligne ne sont pas définies**. On a besoin de deux conditions supplémentaires pour remplir ces lignes, faisant intervenir f_0'' et f_n''.

Plusieurs façons de faire. On peut prendre :

- $f_0'' = a$ et $f_n'' = b \rightarrow$ dérivée seconde imposée,
- $f_0'' = 0$ et $f_n'' = 0 \rightarrow$ Spline «naturelle»,
- $p_0'(x_0) = a$ et $p_{n-1}'(x_n) = b$

$$\begin{cases} 2f_0'' + f_1'' = \dfrac{6}{h_0}(f[x_0, x_1] - a) \\ f_{n-1}'' + 2f_n'' = \dfrac{6}{h_{n-1}}(b - f[x_{n-1}, x_n]) \end{cases}$$

- $p_0'''(x_1) = p_1'''(x_1)$ et $p_{n-2}'''(x_{n-1}) = p_{n-1}'''(x_{n-1}) \rightarrow$ Spline «not a knot » : on impose la continuité des dérivées troisièmes, cela donne en terme f_i''

$$\begin{cases} h_1 f_0'' - (h_0 + h_1) f_1'' + h_0 f_2'' = 0 \\ h_{n-1} f_{n-2}'' - (h_{n-2} + h_{n-1}) f_{n-1}'' + h_{n-2} f_n'' = 0 \end{cases}$$

- **D'autres choix sont possibles !**

Remarques :

- Dans le cas où $h_i = h \ \forall \ i$, (points équidistants) le système (2) est simplifié

$$\frac{1}{2}f''_{i-1} + 2f''_i + \frac{1}{2}f''_{i+1} = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$$

- Une fois les f''_i déterminés, on exprime f'_i et f''_i en fonction des f''_i, cela nous donne

$$f'_i = f[x_i, x_{i+1}] - h_i \frac{f''_i}{3} - h_i \frac{f''_{i+1}}{6}$$

$$f'''_i = \frac{f''_{i+1} - f''_i}{h_i}$$

- Pour la spline not a knot, les conditions imposées reviennent à retirer virtuellement les points x_1 et x_{n-1}. En effet, en x_1, les polynômes p_0 et p_1 coïncident ainsi que leurs trois dérivées premières. Comme p_0 et p_1 sont de degrés 3, ils s'agit en fait d'un seul et même polynôme sur les deux premiers intervalles. Idem en x_{n-1}.

Méthode pour calculer une spline cubique :

- Calcul des $h_i = x_{i+1} - x_i$, $0 \leq i \leq n-1$.
- Calcul des deuxièmes différences divisées $f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$, $1 \leq i \leq n-1$.
- Résolution du système tridiagonal (2) avec la première et la dernière ligne de la matrice et du second membre adaptées aux deux conditions supplémentaires choisies. On obtient f_i'' pour $0 \leq i \leq n$.
- On calcule les autres coefficients :

$$f_i = f(x_i)$$

$$f_i' = f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_i f_i''}{3} - \frac{h_i f_{i+1}''}{6}$$

$$f_i''' = \frac{f_{i+1}'' - f_i''}{h_i}$$

- On construit les polynômes composant la spline, pour $i = 0, \cdots, n-1$:

$$p_i(x) = f_i + f_i'(x - x_i) + \frac{f_i''}{2}(x - x_i)^2 + \frac{f_i'''}{6}(x - x_i)^3$$

Retour sur la fonction $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

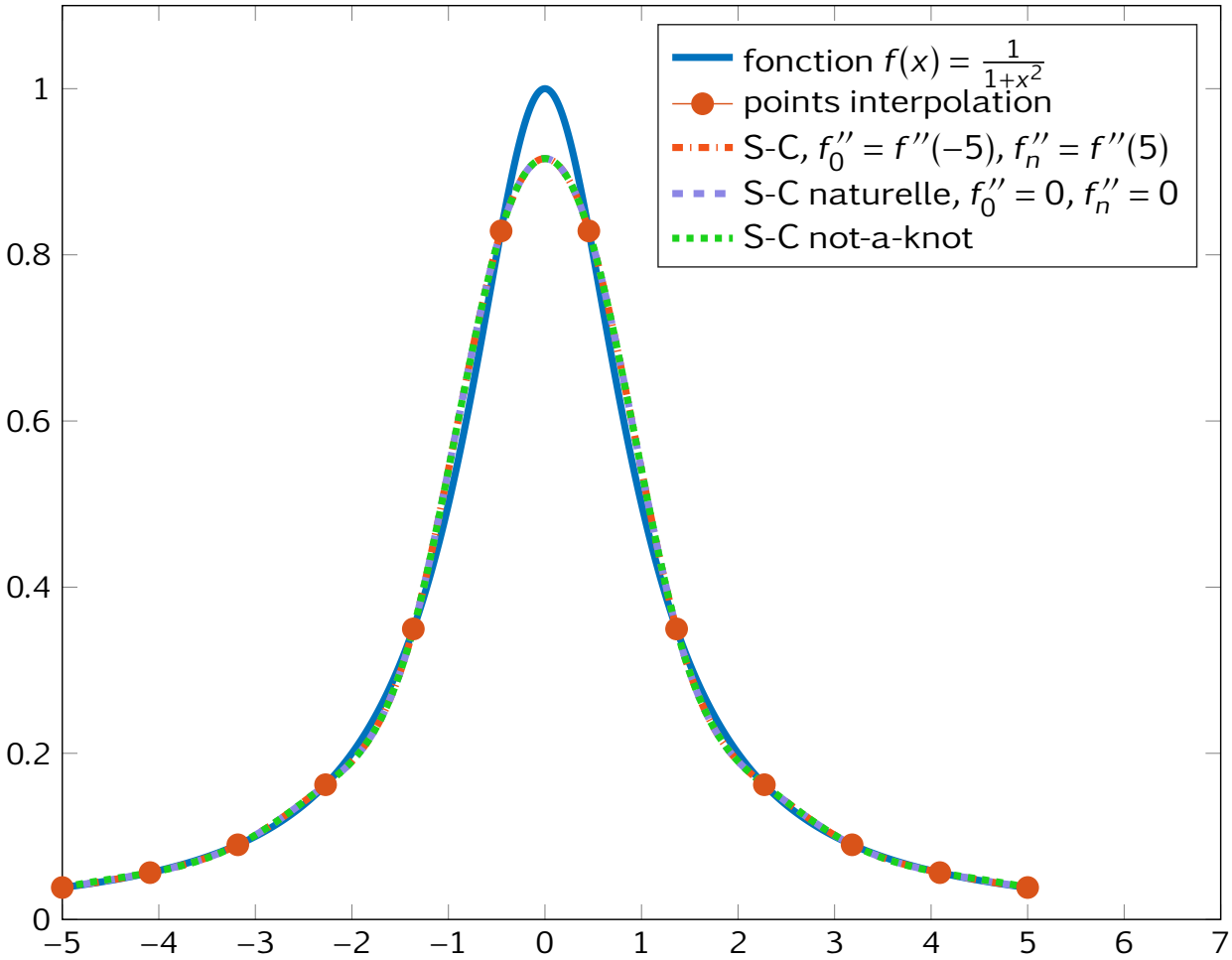


Figure – Splines cubiques, 12 points d'interpolation

→ Les différents types de splines permettent d'éviter le phénomène de Runge.

conclusion

Conclusion chapitre 4, je dois savoir faire :

- *Construire un polynôme d'interpolation par les méthodes de Vandermonde, de Lagrange et de Newton,*
- *Connaître le terme d'erreur, comprendre son caractère oscillatoire,*
- *Savoir comment choisir des points pour construire une interpolation,*
- *Comprendre le concept de spline, j'en connais les particularités et sais vérifier toutes ses propriétés (distinguer une spline d'une interpolation cubique par morceaux),*
- *Je sais construire une spline cubique naturelle.*